Introducción a la Unidad 3

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 3 "Shock", elaborada por doctora Marcela Garrido, Urgencióloga Clínica Universidad de los Andes.

Temáticas a estudiar:

En esta unidad revisaremos los siguientes artículos:

1. La definición de shock y la importancia de su fisiopatología.
2. Evaluación del paciente en shock en la urgencia.
3. Tratamiento del paciente en shock en la urgencia.

Objetivos:

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de:

- Comprender la importancia del diagnóstico precoz del paciente en shock en la urgencia.
- Identificar las principales causas de shock en los pacientes que consultan al servicio de urgencia.
- Conocer las intervenciones críticas a realizar en la urgencia ante un paciente en shock.
- Entender por qué ciertas intervenciones son efectivas en el manejo inicial del shock.

La definición de shock y la importancia de su fisiopatología

El shock es una de las enfermedades tiempo dependientes a las que tenemos que estar atentos en el servicio de urgencia. Si esperamos a que el paciente ya esté hipotenso puede ser demasiado tarde para revertir los efectos del shock a nivel tisular.

Introduzcamos el tema con un caso clínico habitual en el servicio de urgencia:

Es sábado cerca de las 23:00 horas y mientras atiendes a un joven con fiebre y odinofagia, esperas que un paciente se realice una radiografía de tórax y que a otro le den el tratamiento que indicaste, llega al reanimador un hombre de 34 años que fue encontrado tendido en la vía pública luego de ser apuñalado por un tercero. Ingresa gritando, envuelto en frazadas ensangrentadas y es dejado por carabineros sobre la camilla. Viene sin acompañantes.

En la evaluación primaria destaca que está afebril, con taquipnea de 26 respiraciones por minuto, saturando 94%, ventilando agitadamente y de forma asimétrica, se ve pálido con llene capilar lento, una presión arterial de 103/61 y frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, se mantiene agitado durante toda la evaluación, sobre todo al palpar el costado izquierdo donde presenta una lesión que sangra de forma activa. Llamas a tu compañera de turno para que te ayude con el paciente. Se ve grave y no sabes hasta donde lo compromete esa lesión toracoabdominal izquierda.

Te preguntas si el paciente está en shock y si es así cuál será su causa y a nivel fisiopatológico que estará pasando para saber cuáles serán las medidas inmediatas y más efectivas que puedes realizar para cambiar su evolución natural. Así como también qué exámenes complementarios necesitas para guiar el proceso diagnóstico y continuar dando las indicaciones adecuadas.

Definición de shock

El shock es una condición de riesgo vital caracterizado por una falla circulatoria aguda. Sus efectos iniciales son reversibles, sin embargo, los cambios se tornan rápidamente irreversibles, pudiendo evolucionar a una falla orgánica múltiple (FOM) y finalmente a la muerte hasta en un 50% de los casos, dependiendo de su etiología[1].

Ya los Romanos en el siglo I, se dieron cuenta que algo pasaba antes de morir como consecuencia de la pérdida de sangre. Este "estado" previo a la muerte fue descrito por Aulus Cornelius Celsus como una consecuencia de la pérdida de sangre de gran cuantía, momento en que se evidencia clínicamente el shock con todas sus características:

> "El pulso se vuelve débil y la piel extremadamente pálida, del cuerpo emana un sudor maloliente, las extremidades se ponen muy frías, y la muerte llega rápidamente".
>
> *Aulus Cornelius Celsus.*

Durante el siglo XVIII Henri Francois Le Dran acuñó el término "choc" para describir este "progresivo colapso de la función de los órganos vitales luego de un trauma o cirugía" (1743), y durante el siglo XIX continuó definiéndose como una descripción de lo que conocemos hoy como shock hemorrágico[2].

A fines del siglo XIX, Crile (1899) describió el efecto beneficioso de la fluido terapia en relación con el shock. Posterior a esto, a principios del 1900, se publicaron los primeros artículos al respecto, tratando de descifrar el mecanismo detrás del síndrome: la función arterial en la hipovolemia[3], la función de las glándulas suprerenales en el shock[4] y la fisiopatología del shock anafiláctico[5].

Con estos y otros estudios la definición fue evolucionando: Blalock en 1940 lo definió como el fracaso circulatorio periférico por discrepancia entre el continente y el contenido, Guyton en 1960 como una "deuda de oxígeno" y finalmente como un exceso de lactato (1964, Weil).

El concepto de shock ha ido cambiando, según la ciencia ha profundizado en la comprensión de la fisiopatología de la enfermedad para incluir estadíos tempranos del shock. Se ha definido como un síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo e inadecuada perfusión tisular, que conduce a un trastorno metabólico celular, disfunción orgánica, falla orgánica y muerte[6]. Lo que se produce a nivel tisular durante el shock es una disoxia, es decir, la oferta de oxígeno es insuficiente para la demanda de oxígeno tisular.

Debemos precisar que shock no es sinónimo de hipotensión, y no hay un valor exacto de presión arterial bajo el cual una persona esté en shock. La misma presión arterial puede determinar un estado de shock en una persona y ser completamente normal en otra.

A modo de recomendación una persona con una Presión arterial Sistólica (PAS) menor de 90 mmHg o Presión arterial media (PAM) menor de 70 mmHg debe ser evaluada como si estuviera en shock, poniéndonos en el peor escenario. Y aunque ambas medidas, PAM y PAS, son útiles, la que determina de mejor forma la perfusión tisular es la PAM, por lo tanto un paciente con una PAM mayor a 70 tendrá mejor perfusión que un paciente con PAM menor a 70 aunque la PAS del primero sea menor que 90.

No hay que esperar a que un paciente presente hipotensión refractaria a volumen para diagnosticar el shock, así como tampoco se debe tratar todo paciente con presión arterial baja como si fuera un paciente en shock sin tomar en cuenta su contexto clínico.

Cálculo de Presión arterial media

$$PAM = (PAS+PAD+PAD)/3$$

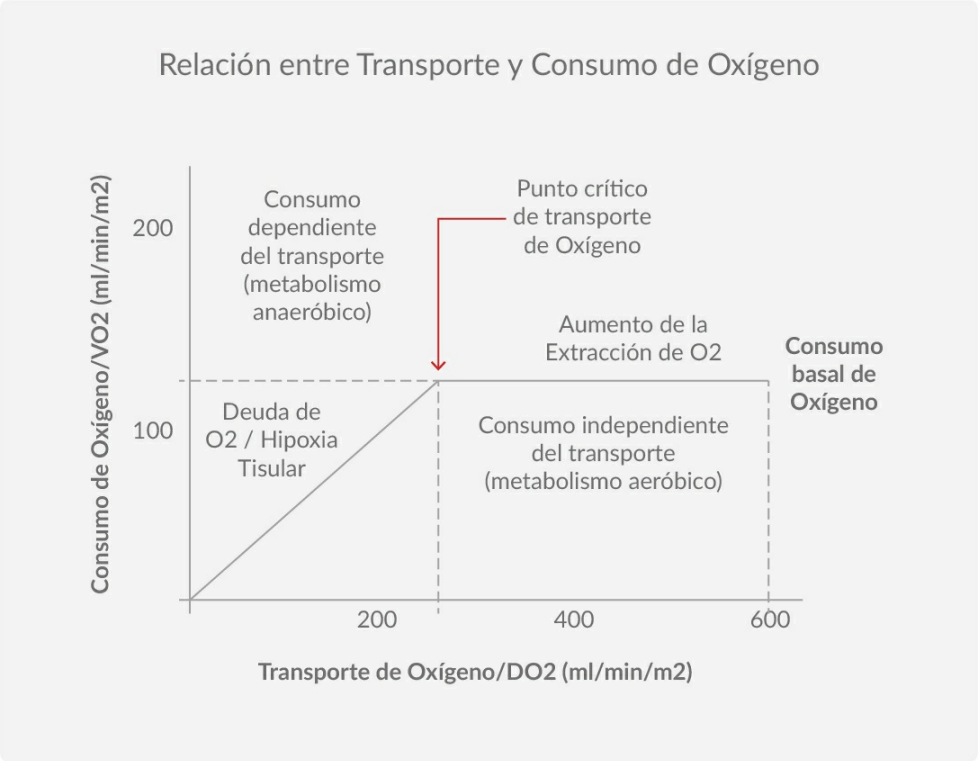
Donde PAD es Presión arterial diastólica, PAM es presión arterial media y PAS es presión arterial sistólica.

Otro elemento útil para evaluar si un paciente está en shock o para evaluar su evolución es el índice de shock (SI).

SI= Frecuencia cardíaca/Presión arterial sistólica.
Valor normal < 0.7
>= 1.0 predice lactato elevado, es decir shock, y mayor mortalidad.
> 0.8 antes de una secuencia de intubación rápida predice PCR (Paro cardiorrespiratorio) post intubación.

Fisiopatología del shock

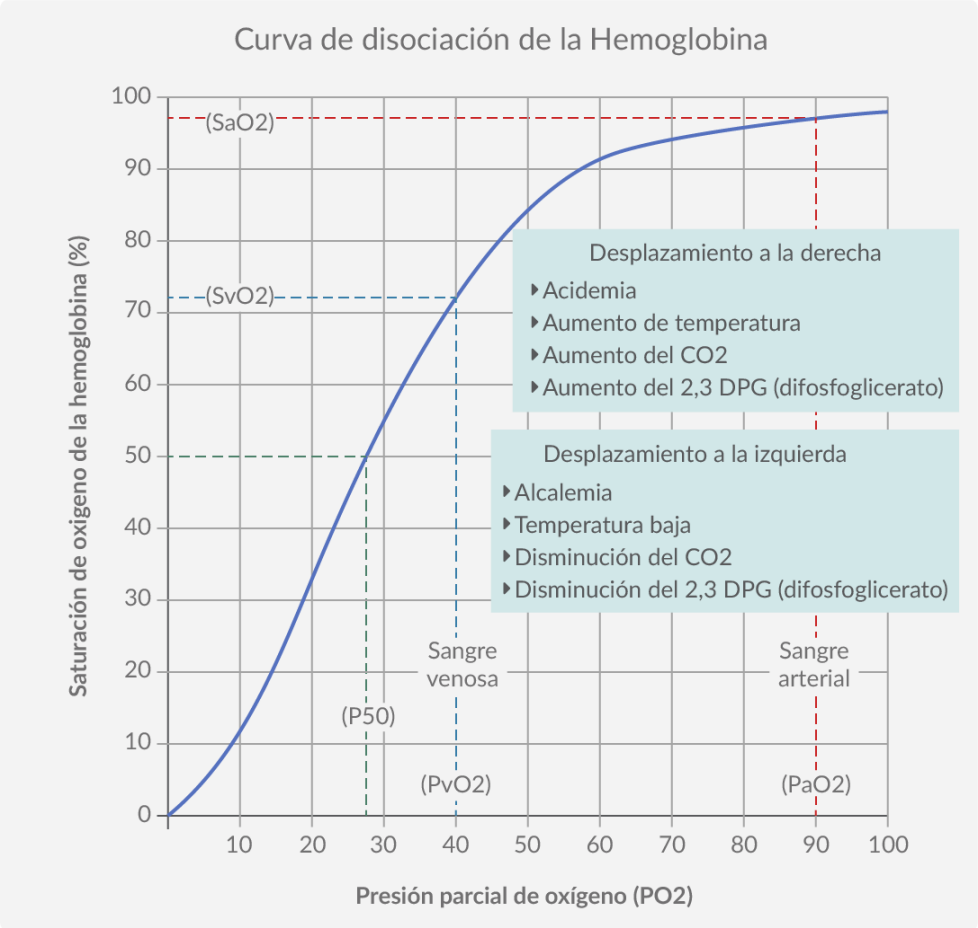
Conocer la fisiopatología del shock nos sirve para entender qué está fallando y cómo podemos corregirlo. El mecanismo fisiopatológico detrás de este desbalance entre oferta (o transporte) y demanda (o consumo) de oxígeno a nivel tisular, depende de la causa del shock pero termina en una vía final común que se puede comprender de mejor manera a través del siguiente gráfico:



A un consumo de oxígeno constante que llamaremos basal, las variables Transporte y Consumo de Oxígeno son independientes, es decir, ante una baja del transporte de oxígeno aun llega oxígeno suficiente al tejido para continuar con un metabolismo aeróbico, ya que compensatoriamente se aumenta la extracción de oxígeno a nivel tisular desde un 20% hasta cerca de un 50% y como consecuencia disminuye la saturación venosa mixta.

Luego de cierto punto, el punto crítico del transporte de oxígeno, el consumo se hace dependiente del oxígeno transportado al tejido, dado que no alcanza el oxígeno para abastecer a todo el metabolismo aeróbico se genera una deuda de oxígeno e hipoxia tisular. Se inicia el metabolismo anaeróbico el que es mucho menos eficiente y genera productos tóxicos para las células, generando una cascada que lleva finalmente a la muerte celular. Por otra parte, debemos considerar que cada vez que hay un estado de shock aumenta el consumo de oxígeno basal lo que hace que la curva llegue antes al punto crítico de transporte de oxígeno y la deuda de oxígeno e hipoxia tisular se incien antes.

La extracción de oxígeno a nivel tisular aumenta dado que la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza a la derecha en un ambiente alto en CO2, acidótico, o con alta temperatura como lo son los tejidos que están en este estado de disoxia tisular. (ver Gráfico).



Los mecanismos compensatorios que se gatillan al aparecer este desbalance entre consumo y transporte de oxígeno, y luego de aumentar al máximo la extracción de oxígeno de la sangre, son en pos de aumentar el transporte de oxígeno tisular, a través de la activación del Sistema Nervioso Autónomo. Al disminuir la presión arterial se activan los baroreceptores carotídeos gatillando una respuesta Autonómica Simpática con aumento de adrenalina, noradrenalina, dopamina y cortisol sanguíneo, aumentando el Gasto Cardíaco a través del aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y la Resistencia Vascular Sistémica estimulando los receptores alfa 1. A su vez, se estimula la producción de ADH y se activa el sistema Renina -Angiotensina – Aldosterona, lo que aumenta la reabsorción de sodio y agua a nivel renal, aumentado la volemia, y la vasoconstricción.

Posterior a esto, cuando el estado de shock ya está avanzado, hay redistribución del flujo sanguíneo hacia territorios prioritarios en desmedro del flujo hacia las extremidades y el intestino, entre otros.

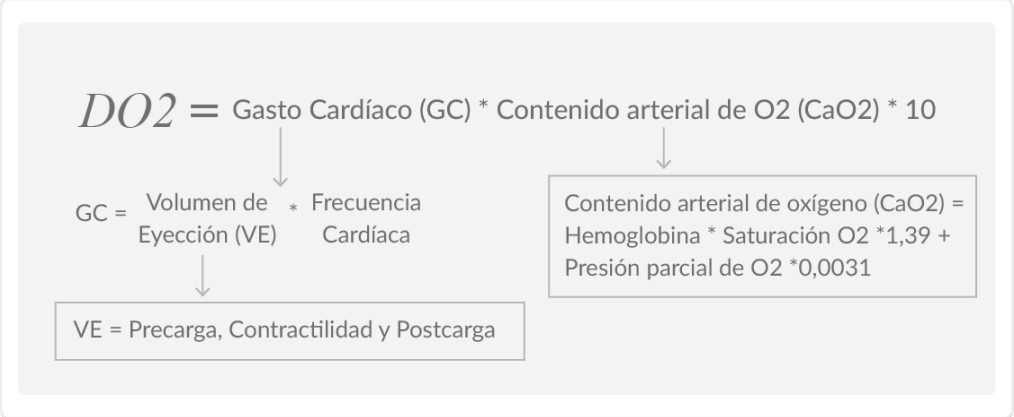
Estos mecanismos de ajuste a nivel macro podemos expresarlos a través de las siguientes fórmulas:

$$VO2 = \text{DO2 x Extracción de Oxígeno tisular}$$

$$PAM = \text{GC x RVS}$$

Donde:

- VO2 es el Consumo de Oxígeno.
- DO2 es el Transporte de Oxígeno.
- Extracción de Oxígeno tisular es la resta entre la Saturación arterial de Oxígeno (SaO2) y la Saturación venosa de Oxígeno (SvO2).
- PAM es Presión arterial media.
- GC es Gasto cardíaco.
- RVS es Resistencia vascular sistémica.



Estas fórmulas serán explicadas con más detalle en el siguiente video.

Vea este video en la versión online de la clase

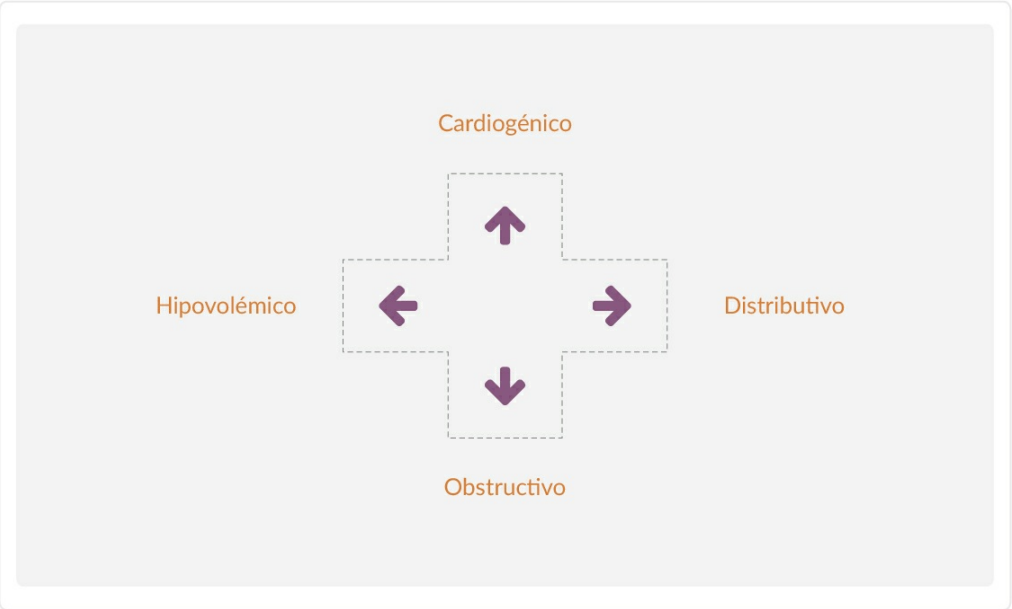
Estos mismos mecanismos compensatorios o factores determinantes del transporte de oxígeno son la base de las intervenciones que se realizan para tratar a un paciente en estado de shock. Por lo que es importante considerarlas a la hora de estudiar la causa del shock y el tratamiento a realizar.

Una vez que los mecanismos compensatorios son superados, se produce falla orgánica y finalmente la muerte, la que se explica por la injuria celular que se produce por la disoxia tisular.

La injuria celular es secundaria a que la disoxia tisular produce un metabolismo anaerobio ineficiente que produce 2 ATP o unidad de energía versus 38 que se producen normalmente en un ciclo aeróbico.

Además, se produce lactato, marcador que podemos medir en sangre para evaluar el estado de shock. Esta energía es insuficiente para mantener funcionando las bombas ATP dependientes de la célula, por lo que se acumula sodio, calcio y agua en el intracelular. Como consecuencia se produce edema celular, los organelos explotan, se denaturan las proteínas, se acumula cromatina citoplasmática y finalmente la célula muere. También se produce injuria celular por alteración del metabolismo celular, consecuencia de mediadores inflamatorios como factor de necrosis tumoral, Interleukina 1 y 2, interferón gama, eicosanoides y factor activador del plasminógeno, que aparecen secundarios a la disoxia tisular. Por último, junto con estos mediadores inflamatorios también se producen radicales libres que superan la capacidad catabólica celular, los que dañan el ADN, oxidan ácidos grasos poliinsaturados y aminoácidos llevando a la apoptosis celular.

Tipos de shock



Conocer e identificar el tipo de shock predominante (cardiogénico, hipovolémico, distributivo y obstructivo) en el paciente que consulta al servicio de urgencia nos ayudará a guiar las intervenciones específicas a realizar.

En la urgencia, el shock más frecuente es el séptico (distributivo), seguido por el hemorrágico (hipovolémico), aunque muchos de los pacientes sépticos también se presentan con hipovolemia y algunos de ellos pueden tener un componente cardiogénico al mismo tiempo, lo que debemos considerar a la hora de manejar al paciente y evaluar su respuesta a las intervenciones que realicemos.

Hipovolémico

En el shock hipovolémico hay una disminución del volumen circulante en relación a la capacidad vascular total, llevando a una disminución en las presiones de llenado (precarga), por lo que disminuye el Gasto cardíaco. Este puede deberse a disminución del volumen sanguíneo intravascular, como en el shock distributivo, que a pesar de ser otro tipo de shock puede mezclarse con el hipovolémico en su fisiopatología, o por disminución del volumen sanguíneo como en las hemorragias o cuadros de deshidratación.

Distributivo

En el shock distributivo hay una pérdida del control vaso motor con una gran vasodilatación arteriolar y venular, generalmente se asocia a una disminución relativa del volumen intravascular, por lo que las intervenciones apuntan a corregir ambas causas de shock. Este puede deberse a una reacción anafiláctica, a la sepsis, a la insuficiencia suprarrenal o al shock neurogénico, aunque este último se maneja de forma dstinta. Por otra parte, hasta un 40% de los paciente con shock séptico cursan con miocardiopatías, las que pueden agregar un componente cardiogénico al shock[7]. El shock distributivo cursa con Gasto cardíaco elevado inicialmente, y Resistencia Vascular Periférica disminuida. Aunque inicialmente los mecanismos compensatorios hacen que el Gasto cardíaco aumente a través del aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica, la disminución de la resistencia vascular sistémica aumenta la capacitancia venosa y con esto disminuye la precarga de tal forma que finalmente disminuye el gasto cardíaco a pesar del aumento de la frecuencia cardíaca y contractilidad previamente descritos.

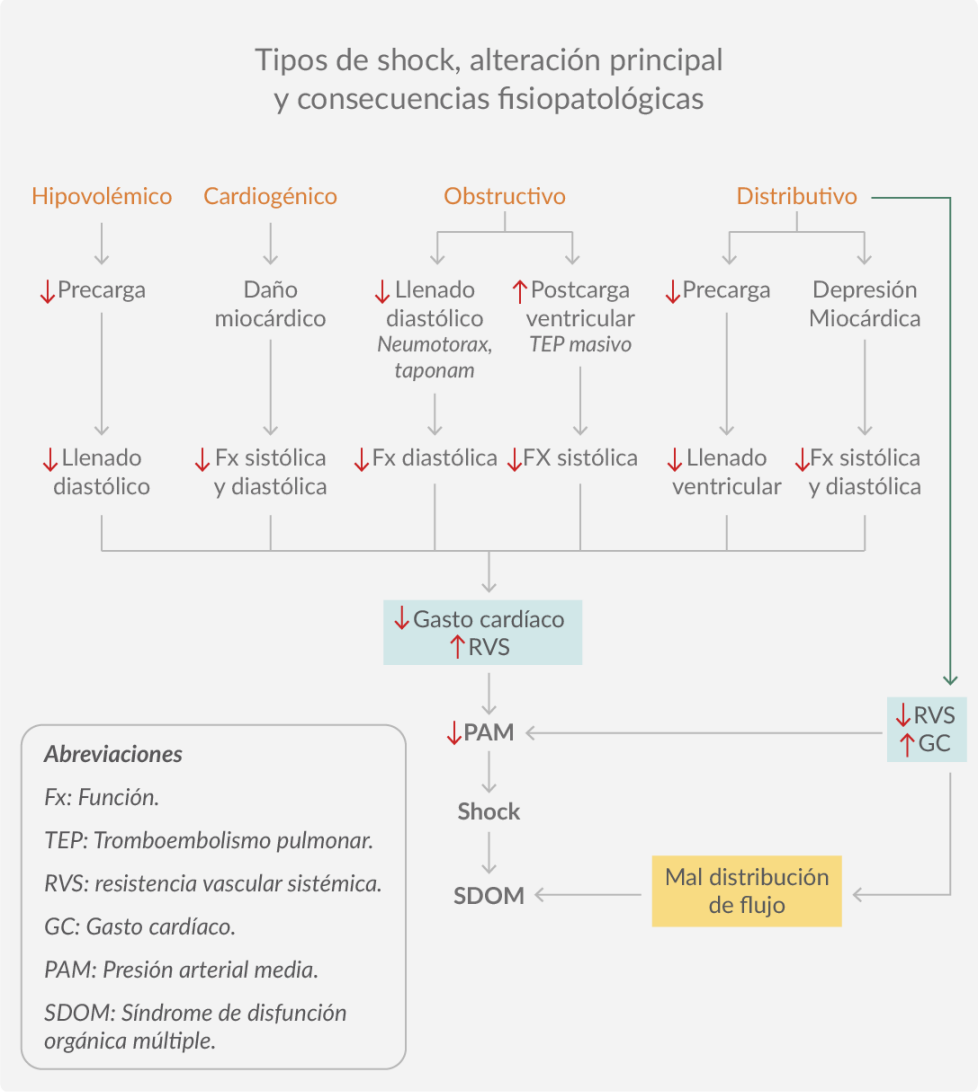
Cardiogénico

En el shock cardiogénico hay una falla del ventrículo izquierdo, el que no genera un flujo arterial adecuado o suficiente a los tejidos perféricos. Esto puede deberse a alteraciones en la contractilidad miocárdica propiamente tal y/o a la frecuencia cardiaca inadecuadamente alta o baja. Este tipo de shock cursa con disminución del gasto cardíaco y aumento de la resistencia vascular periférica, lo que hace que las extremidades se pongan frías y con livideces. Causa frecuente de este tipo de shock es el infarto al miocardio, pero también los son las insuficiencia valvulares, las bradiarritmias y las taquiarritmias, entre muchas otras.

Obstructivo

En el shock obstructivo existe una obstrucción del flujo en el circuito cardiovascular, esta puede resultar en disminución de la precarga o en un aumento en la obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo. El aumento de la presión intratorácica disminuye la precarga al comprimir la vena cava y el volumen de llenado cardíaco por restricción o disminución de su compliance, disminuyendo finalmente el gasto cardíaco. El neumotórax a tensión, la herniación de contenido intestinal a nivel diafragmático y la ventilación mecánica a presión positiva generan aumento de la presión intratorácica y pueden causar un shock obstructivo. Por otro lado, la hipertensión pulmonar severa y el tromboembolismo pulmonar masivo producen obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho lo que disminuye el gasto cardíaco a ese nivel, el flujo sanguíneo pulmonar, disminuyendo la precarga del ventrículo izquierdo y finalmente el Gasto cardíaco izquierdo con la consecuente hipoperfusión tisular y disoxia tisular.

Revisemos a continuación el siguiente material explicativo con los tipos de shock y los signos clínicos según el tipo de shock.


Tipos de shock, alteración principal
y consecuencias fisiopatológicas
Hipovolémico
Cardiogénico
Obstructivo
Distributivo
↓Precarga
Daño miocárdico
↓Llenado diastólico
Neumotorax, taponam
↑Postcarga ventricular
TEP masivo
↓Precarga
Depresión Miocárdica
↓Llenado diastólico
↓Fx sistólica y diastólica
↓Fx diastólica
↓FX sistólica
↓Llenado ventricular
↓Fx sistólica y diastólica
↓Gasto cardíaco
↑RVS
↓PAM
↓RVS
↑GC
Shock
SDOM
Mal distribución de flujo
Abreviaciones
Fx: Función.
TEP: Tromboembolismo pulmonar.
RVS: resistencia vascular sistémica.
GC: Gasto cardíaco.
PAM: Presión arterial media.
SDOM: Síndrome de disfunción orgánica múltiple.

Signos clínicos según el tipo de shock			
Signo	Séptico	Hipovolémico	Cardiogénico
Gasto cardíaco	Aumentado	Disminuido	Disminuido
Pulso	Fuerte	Débil	Débil
Piel	Caliente	Fría	Fría
Llene capilar	Rápido/lento	Lento	Lento
Ruidos cardíacos	Fuertes	Débiles	Débiles
Ingurgitación yugular	No	No	Sí
Temperatura	Alta/Baja	Baja	Baja

Puntos Principales

- Shock es un síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo e inadecuada perfusión tisular, es decir, donde la oferta de oxígeno es insuficiente para la demanda de oxígeno tisular.
- A nivel macro lo que ocurre es que ante la disoxia tisular se aumenta primero la extracción de oxígeno de la sangre, por lo que cae la saturación venosa mixta, luego aumenta el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, aumentando la volemia con el aumento de la ADH y la activación del eje Renina Angiotensina Aldosterona para luego redistribuir el flujo sanguíneo, hasta que estos mecanismos finalmente son superados llevando a la falla orgánica y finalmente a la muerte.
- A nivel micro la disoxia tisular produce injuria celular por el metabolismo anaerobio, el aumento de mediadores inflamatorios y la generación de radicales libres que llevan finalmente a la muerte celular.
- El shock lo clasificamos en cuatro tipos principales, lo que nos ayuda a entender el defecto que lo produce y las intervenciones a realizar, pudiendo mezclarse entre ellos.

Evaluación del paciente en shock en la urgencia

Para realizar una evaluación del paciente en shock en la urgencia primero debemos sospechar que está en shock, para esto usamos nuestra evaluación primaria asociado al motivo de consulta por el que viene el paciente.

Como el motivo de consulta asociado al shock es muy variado (ver infografía Motivos de consulta asociados a Shock), nos enfocaremos en tener un alto índice de sospecha ante alteraciones a la evaluación primaria que nos sugieran este síndrome.

Lo importante, como en todo paciente que consulta al servicio de urgencia, es identificar de forma precoz alteraciones que requieran de intervenciones inmediatas y no esperar a que el paciente esté con hipotensión para diagnosticar el shock.

Diagnóstico de Shock

El shock lo sospechamos ante una presentación clínica sugerente como en un paciente con taquicardia, hipotensión, rodillas frías, livideces, llene capilar mayor a 2 segundos, alteración de conciencia u oliguria entre otras.

Cuando tenemos dudas, podemos utilizar exámenes de laboratorio que evidencien una falla orgánica secundaria a la hipoperfusión tisular o que demuestren un metabolismo anaeróbico como el lactato, si este supera los 2 mmol/L apoya el diagnóstico de shock.

Procedimientos más invasivos como la medición de la saturación venosa central o mixta de oxígeno pueden ayudarnos en el diagnóstico y monitorización de la reanimación del paciente en shock.

Además, se pueden realizar un perfil hemodinámico que apoyen el diagnóstico de shock a través de una ecocardiografía.

Evaluación Primaria

En la evaluación primaria analizaremos si es necesario realizar intervenciones críticas en el paciente, determinando si requiere de intubación, ventilación mecánica o accesos vasculares de forma inmediata.

Para esto necesitamos evaluar nuestra A (Vía aérea), B (ventilación y oxigenación) y C (Circulación), de forma rápida y certera.

Es importante registrar la frecuencia respiratoria de estos pacientes, signo vital que con frecuencia es olvidado en nuestros servicios de urgencia. Un paciente puede requerir de intubación inmediata en caso de hipoxemia refractaria, hipoventilación o la necesidad de proteger su vía aérea. También se puede considerar la intubación temprana en pacientes con deterioro de conciencia progresivo o cuya falla respiratoria progresa rápidamente. Mientras que, una intubación precoz, **pero no inmediata**, se puede plantear para disminuir el consumo de oxígeno, a través de la eliminación del trabajo ventilatorio en paciente críticos.

Cuándo y cuánto oxígeno aportar es una pregunta recurrente mientras manejamos a este tipo de pacientes, esto dado que el oxígeno, contrariamente a lo que se pensaba antes, es dañino en alta dosis para ciertos pacientes[123], la dosis de oxígeno o la saturación adecuada de oxígeno en pacientes en shock es aún desconocida, por lo que por ahora la recomendación en relación al oxígeno a administrar será aquel necesario para alcanzar una Saturación de 93% o más, o si el paciente va a ser intubado prontamente, se aportará el máximo posible como preoxigenación.

Por otra parte también es importante la auscultación a este nivel, identificando principalmente neumotórax a tensión como causa del shock, el que puede ser espontáneo o traumático. Si se sospecha este diagnóstico hay que tratarlo de forma inmediata mediante descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular mientras se instala una pleurostomía, también se recomienda la descompresión con aguja en la quinto espacio intercostal línea axilar anterior o media, es decir, en la misma ubicación de la pleurostomía dado que hay menos masa muscular por lo que sería más fácil llegar a la cavidad pleural.

Dependiendo del estado circulatorio del paciente será la premura de instalar dos vías venosas periféricas para realizar administración de fluidos y medicamentos. En caso de no poder instalar una vía venosa se puede instalar una vía intraósea para administrar fluidos y medicamentos.

El estado circulatorio se puede estimar palpando los pulsos centrales y periféricos, determinando el llene capilar, la temperatura de las rodillas o evaluando la presencia de livideces, entre otras, lo que complementa mediciones como la frecuencia cardíaca y la presión arterial, mediciones que deben ser tomadas de forma frecuente o continua en caso de pacientes graves. Además, estos pacientes se deben conectar a un monitor cardíaco y una toma de presión arterial automática programable. Las taqui o bradiarritmias pueden ser la causa del shock por lo que identificarlas con la monitorización y confirmarlas con un Electrocardiograma de forma precoz es crucial para realizar las intervenciones necesarias en cada caso.

Sospechar shock en:
PAS<90
PAM<70
Índice de Shock >0.7 (Frecuencia cardíaca/Presión arterial Sistólica).

Es importante auscultar los ruidos cardíacos en este momento, ya que nos puede orientar en el diagnóstico del tipo de shock determinando intervenciones específicas inmediatas. Cuando los ruidos están disminuidos podemos sospechar un taponamiento cardíaco como causa de un shock obstructivo, diagnóstico que se puede apoyar con alteraciones del electrocardiograma como bajo voltaje y alternancia eléctrica y confirmar mediante una ecografía que muestre el derrame pericárdico con colapso del ventrículo derecho en diástole. Esto determinará la necesidad de una pericardiocentésis urgente que debe ser realizada para revertir el shock. Otro hallazgo que nos orienta en la etiología del shock son los soplos nuevos que se producen en la insuficiencia valvular aguda que puede causar un shock cardiogénico.

El electrocardiograma es una herramienta complementaria a los signos vitales que puede ayudar en la búsqueda de la causa del shock, por lo que es importante de obtener de forma precoz, sobretodo si sospechamos un infarto al miocardio, que necesita otro tipo de medidas iniciales como aspirina, clopidogrel, y la activación de hemodinamia precoz.

Si se dispone de un ecógrafo en el servicio de urgencia, o tienes uno de bolsillo como este que se muestra en la siguiente foto y estás capacitado en su uso, se puede evaluar al paciente buscando el origen del shock con un protocolo RUSH y el estado aproximado de su volemia evaluando el tamaño de su vena cava inferior antes de que llegue al corazón en una ventana subxifoidea o en la ventana para ver el espacio de Morrison o hepatorenal, donde también puedes visualizar la vena cava inferior.

Revisar lectura complementaria disponible en el material de profundización.

Se debe evaluar el estado de conciencia del paciente, así como también si presenta algún déficit neurológico evidente. A todo paciente grave o con alguna alteración de conciencia, tanto cualitativa como cuantitativa, o con antecedentes de diabetes debe registrarse su Hemoglucotest.

Y finalmente, para terminar la evaluación primaria, se debe registrar la temperatura del paciente y evaluar si presenta lesiones evidentes o signos de hipoperfusión si estos no habían sido consignados con anterioridad.

La reevaluación de cada uno de estos puntos es primordial tanto para saber si las intervenciones realizadas han dado los resultados esperados, como para valorar si el estado del paciente ha empeorado apareciendo nuevos signos que requieran nuevas intervenciones.

Por otro lado, no todos los pacientes en shock se presentarán en estadíos evidentes o tardíos de la enfermedad, la presentación dependerá del estado previo del paciente (edad y enfermedades previas), de la causa del shock y del tiempo de evolución de la enfermedad. Estos factores hacen que las presentaciones puedan variar desde un estado de “preshock”, en que hay enfermedad sistémica pero con mecanismo compensatorios recién puestos en marcha, por lo que los signos vitales aún no están alterados si no que al límite; pasando por un estado de shock compensado, en que hay una rápida compensación de la hipoperfusión tisular alterándose los signos vitales con taquicardia y vasoconstricción, sin necesariamente tener una presión arterial bajo el límite normal; hasta llegar al shock ya descompensado en que los mecanismos compensatorios se sobrepasaron y aparecen signos clínicos de hipoperfusión y disfunión orgánica.

Debemos estar atentos con un alto índice de sospecha en aquellos pacientes que llegarán con un shock compensado debido a que tiene estos mecanismos activados y no estarán hipotensos, o aquellos que incluso no tienen aún alteración de los signos vitales, por lo que son más difíciles de identificar.

Resumen Evaluación Primaria paciente con sospecha de Shock	
A	Evaluar permeabilidad de la vía aérea y su protección. Proteger columna cervical en caso de trauma. Permeabilizar o proteger de ser necesario.
B	Evaluar mecánica ventilatoria, oximetría de pulso y frecuencia respiratoria. Auscultación pulmonar. Evaluar la necesidad de oxígenoterapia y de intubación precoz. Mantener medición continua de oximetría de pulso. En caso de neumotórax a tensión, descomprimir de forma inmediata.
C	Evaluar perfusión distal, livideces, llene capilar, temperatura de las extremidades y rodillas. Constatar presión arterial y frecuencia cardíaca. Auscultación cardíaca. Indicar monitorización cardíaca continua y de presión arterial frecuente. Indicar la instalación de vías venosas e iniciar la reanimación con fluidos de forma precoz. Solicitar Electrocardiograma. De sospechar taponamiento cardíaco realizar pericardiocentesis de forma urgente. De sospecha infarto agudo al miocardio iniciar aspirina y activar hemodinamia. De identificarse taqui o bradiarrtimia como causa del shock instalar marcapaso externo o realizar cardioversión eléctrica respectivamente.
D	Evaluar estado de conciencia y la existencia de focalidad neurológica. Hemoglucotest. Administrar glucosa endovenosa de ser necesario.
E	Buscar lesiones, puntos dolorosos, y registrar temperatura. Usar antipiréticos en caso de ser necesario y evitar la hipotermia.
Y reevaluar.	

Historia y Evaluación secundaria

Muchas veces la historia de estos pacientes es difícil de obtener, tanto por su deterioro clínico como porque no hay claridad en los acontecimientos por parte del paciente. La familia, acompañantes o el personal de salud que asistió el traslado pueden ser de mucha ayuda relatando lo sucedido y lo que saben de la historia previa del paciente. La recopilación de información apunta a conocer el origen del shock para identificar causas reversibles, así como también contraindicaciones del uso de algunos tratamientos específicos. Accidentes de tránsito o hechos de violencia pueden orientarnos a una hemorragia como causa del shock hipovolémico, aun cuando no haya hemorragia visible ni trauma evidente, sobre todo en pacientes que fueron encontrados inconscientes, desconociéndose lo ocurrido.

Los antecedentes pueden ser importantes sobre todo si el paciente tiene enfermedades endocrinas o dependientes de corticoides, lo que nos puede orientar rápidamente al origen del shock. O si presenta inmunosupresión o mayor riesgo de infecciones, o antecedentes de enfermedades cardíacas o alergias, lo que también puede orientarnos al origen del shock, sin descartar otras causas que pueden estar concomitantemente contribuyendo al estado de shock del paciente. Así debemos realizar una historia clínica detallada tanto actual como pasada y registrar tanto enfermedades como medicamentos que utilice el paciente, sean de medicina tradicional como alternativa o naturales.

El paso siguiente es realizar un examen físico detallado de pies a cabeza. Esto ayudará a identificar la causa del shock y que tan avanzado está éste. Podemos instalar una sonda foley para medir la diuresis del paciente, lo que a su vez nos ayudará a monitorizar las intervenciones realizadas.

En la siguiente tabla podemos revisar cuál es la manifestación clínica de la hipoperfusión tisular a nivel de cada órgano, alteración que podemos pesquisar en la evaluación secundaria o con exámenes complementarios que solicitemos.

Pasa el mouse por las palabras destacadas en amarillo para ver su significado.

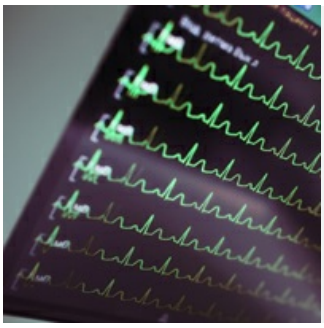
Órgano afectado	Manifestación Clínica
Sistema Nervioso Central	Encefalopatía
Corazón- Aparato Circulatorio	Taquicardia Hipotensión Isquemia miocárdica Disfunción miocárdica
Pulmón	ALI SDRA
Riñón	IRA prerenal Necrosis Tubular Aguda
Gastrointestinal	Ileo Gastritis erosiva Pancreatitis Colecistitis alitiásica
Hígado	Hepatitis isquémica Hígado de shock Colestasia
Metabólico	Hiperglicemia Glicogenolisis Hipoglicemia Hipertrigliceridemia
Sistema Inmune	Disminución de la función de barrera intestinal Depresión celular inmune
Hematológico	CID Trombocitopenia

ALI: Injuria pulmonar aguda.
SDRA: Síndrome de distress respiratorio del adulto..
IRA: Insuficiencia renal aguda..
CID: Coagulación intravascular diseminada..

Tratamiento del paciente en shock en la urgencia

En este artículo revisaremos las medidas generales a realizar en un paciente en shock en los servicios de urgencia.

Aunque el tratamiento específico de cada paciente variará según la etiología del shock, hay medidas generales que se realizarán en todos los pacientes. Además, considerando la gravedad del cuadro, aun sin un diagnóstico certero sobre la etiología del shock, una reanimación agresiva y precoz podría revertir los efectos de la disoxia tisular antes que ellos se hagan irreversibles, disminuyendo la falla orgánica y con ello la mortalidad, por lo que no es necesario esperar el resultado de exámenes de laboratorio para tomar las medidas iniciales en un paciente con shock indiferenciado.



Dentro de estas medidas generales están la monitorización cardíaca continua, la oximetría de pulso continua y la presión arterial mediante un tomador de presión automático. La monitorización cardíaca, complementariamente con el electrocardiograma pueden mostrarnos taqui o bradiarritmias que requerirán de intervenciones inmediatas en el contexto de shock.

Un bradiarritmia importante puede requerir de un marcapasos externo como primera medida para reanimar al paciente en shock, así como una taquiarritmia puede requerir de cardioversión eléctrica inmediata como medida pricipal para revertir el shock.

Un error frecuente en la urgencia es retrasar la desición de realizar una cardioversión eléctrica en un paciente inestable.

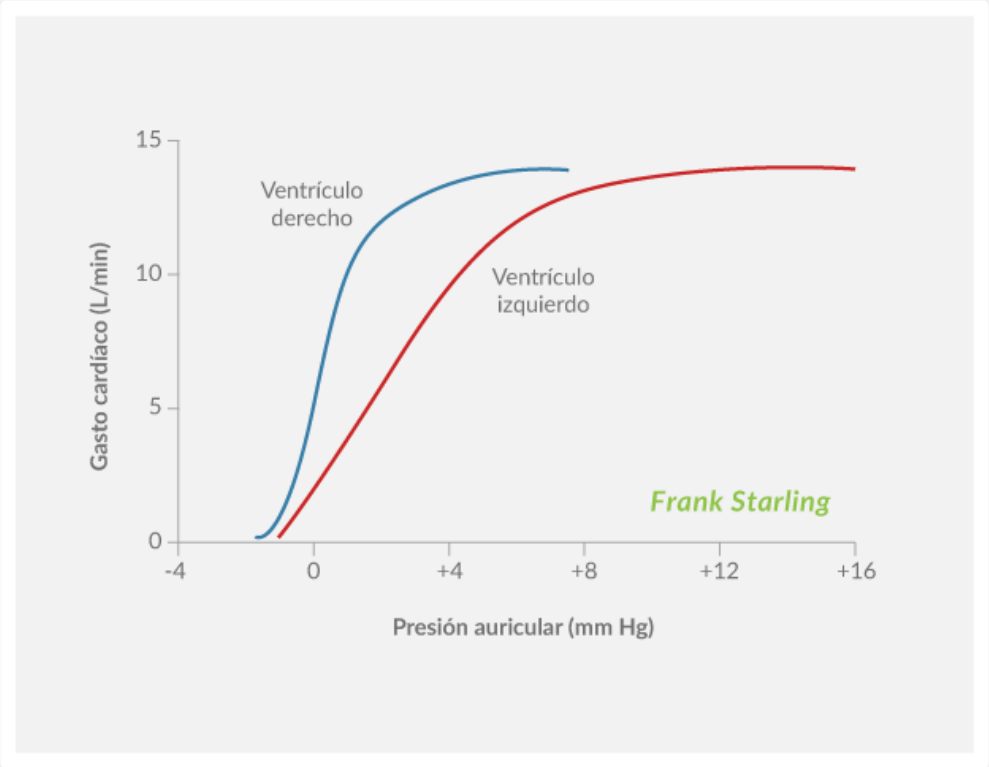
Otras mediciones invasivas de signos vitales o monitorización hemodinámica como las que se obtienen con una línea arterial, catéter venoso central o catéter de arteria pulmonar, se instalarán dependiendo del paciente y el lugar donde estemos trabajando. Una línea arterial nos da información sobre la presión arterial mucho más fidedigna y continua que la toma de presión externa[1] , por lo que en un paciente grave se beneficiará de su uso desde la urgencia.

El catéter venoso central está indicado, más que para la monitorización hemodinámica, para la administración de drogas vasoactivas, medicamentos y la toma frecuente de exámenes de sangre, sobre todo en pacientes con difícil acceso venoso periférico.

La reanimación guiada por metas en relación a la presión venosa central es motivo de discusión, habiendo evidencia de su poca correlación con las presiones de llenado cardíaco en pacientes críticos y por lo tanto de su poca utilidad como meta de reanimación en estos pacientes[2], pero su medición sí puede ser útil para apoyar el tipo de shock, si está elevada apoya un shock cardiogénico u obstructivo, mientras que en el shock distributivo e hipovolémico está disminuida.

Por el contrario, el catéter de arteria pulmonar no ha demostrado utilidad en el setting de urgencia, por lo que no se recomienda su instalación en este servicio[3].

La piedra angular de la reanimación en un paciente en shock es la reanimación con fluidos, medida prioritaria para mejorar la perfusión tisular y el transporte de oxígeno a los tejidos, mediante el aumento de la precarga que, de acuerdo con la ley de Frank-Starling (Ver gráfico), si el paciente está en la parte ascendente de la curva, aumenta el gasto cardíaco. Pero a pesar del gran consenso que hay en relación a esto, aún siguen habiendo dudas respecto a con qué fluido reanimar y cuánto volumen aportar.



Respecto a la elección del fluido para la reanimación en shock, aunque es un punto que estuvo en discusión, la evidencia actual respalda el uso de cristaloides por sobre los coloides, dado su menor morbilidad asociada y que son considerablemente más baratos[4]. Dentro de los cristaloides el más usado en el mundo entero es la solución salina al 0,9%[5], más conocido como suero fisiológico, a pesar de su gran uso en las últimas décadas ha surgido literatura en contra de su uso secundaria a la acidosis hiperclorémica que producen sus altas dosis, la que se asocia a mayor mortalidad[6], el aumento de los marcadores inflamatorios y las coagulopatías asociadas[7].

Aún así hay pocos estudios que comparen los resultados de la reanimación con solución salina al 0,9% y otros cristaloides “balanceados” como el ringer lactato, y la que hay proviene de estudios retrospectivos o en modelos animales[8].

La teoría detrás de la administración de un cristaloide balanceado (Ringer lactato) es que se parecen más al plasma en su composición electrolítica, tiene menos cloro, por lo que debería producir menos acidosis hiperclorémica, con esto disminuir la falla renal y finalmente la mortalidad. Esto no ha sido probado en estudios prospectivos, pero es de esperar que los resultados fueren mejores que con solución salina al 0,9%, mientras que sus costos son similar, por lo que las recomendaciones actuales se inclinan por reanimar al paciente en shock con Ringer lactato en vez de solución salina al 0,9% si este está disponible en la urgencia.

Por otro lado, en el shock hipovolémico secundario a una hemorragia lo dicho previamente se aplica como medida solo para ganar tiempo mientras se activa el protocolo de transfusión sanguínea correspondiente y se controla el foco hemorrágico.

En este setting es preferible transfundir góbulos rojos para la reanimación o incluso llegar a protocolos de transfusión masiva dependiendo del caso en vez de usar cristaloides, lo que aumentaría la mortalidad[9].

Además, en el shock hipovolémico secundario a una hemorragia traumática surge el concepto de hipotensión permisiva para disminuir el sangrado cuando el foco de hemorragia no ha sido controlado, en este caso las medidas de reanimación apuntan a alcanzar una presión arterial sistólica de 80 mmHg, medida que tiene poco sustento en la evidencia[10] y que no debe aplicarse en pacientes con traumatismo encefalocraneáno concomitante dado que la perfusión cerebral pierde su capacidad de autoregulación y se hace dependiente directamente de la presión arterial[11].

Por otro lado, cuánto fluido debemos aportar sigue siendo un punto de controversias, muy poco o mucho, ambos extremos son deletéreos para el paciente.

Si dejamos sin corregir la hipovolemia en un paciente en shock puede llevar a mayor falla orgánica[12]. Por otro lado, un aporte de fluido mayor al necesario se asocia a mayor morbimortalidad[13].

¿Pero cómo saber cuánto volumen le falta o necesita el paciente o la meta que debo alcanzar?

Algunos estudios muestran que sólo el 50% de los pacientes hipotensos responderán a volumen[14].

¿Cómo saber de antemano su respuesta a una carga de volumen?

Se ha visto que la presión venosa central es errática en su relación con la presión de llenado del corazón en pacientes críticos, por lo que no es un buen parámetro para evaluar la respuesta a fluidos del paciente[15].

Una opción es hacerle al paciente una prueba de volumen con su propia volemia subiéndole las piernas desde una posición horizontal a una vertical, aunque hay más de una forma de hacerlo, esta “autotransfusión” aumentará la precarga en aproximadamente 300 ml, si medimos el gasto cardíaco en ese momento podremos saber si el paciente responderá o no a volumen, medición que podemos repetir para monitorizar si debemos continuar aportándole volumen al paciente[16].

Revisa el paper "Hemodynamic parameters to guide fluid therapy" en el siguiente link:

Hipervínculo Externo: *Hemodynamic parameters to guide fluid therapy* VER MÁS

En caso que el paciente continúe en shock pese a la reanimación inicial con fluidos o no tolere más fluidos, debemos iniciar el manejo con drogas vasoactivas.

Cuál de estas elegir también ha sido tema de investigación durante el último tiempo. La literatura actual respalda a la noradrenalina como la droga de elección para pacientes shock, ya que presenta mejores outcomes con menor frecuencia de efectos adversos[17].

Un error frecuente en la urgencia es retrasar el inicio de la droga vasoactiva, pese a que estas se pueden iniciar por vía periférica con las precauciones necesarias para evitar complicaciones.

Si el paciente no responde a drogas vasoactivas o requiere dosis en escalada se puede plantear el uso de corticoides lo que mejoraría una insuficiencia suprarenal relativa secundaria al shock. Esto ha sido estudiado principalmente en shock séptico, pero los resultados han sido disímiles entre sí, sin encontrar evidencia en disminución de la mortalidad a largo plazo con el uso de corticoides endovenosos, pero tampoco mayor cantidad de efectos adversos[18]. Por otro lado, en el paciente que usa de forma crónica corticoides debe darse una dosis de estrés de corticoide endovenoso con lo que también mejorará la perfusión del paciente.

Por último, dentro del tratamiento inicial del paciente en shock podemos también mencionar el antibiótico precoz y de amplio espectro que debiera usarse en la sospecha de shock séptico, tema en que ahondaremos en la próxima unidad de Sepsis, y el uso de adrenalina intramuscular o endovenosa en el shock anafiláctico[19].

Concomitantemente a las indicaciones mencionadas previamente solicitamos exámenes complementarios. Dentro de los exámenes que debemos solicitar en los pacientes con shock están:

- El hemograma para evaluar anemia, signos de infección y nivel plaquetario, como signos de falla orgánica y gravedad.
- Perfil bioquímico, función renal y electrolitos plasmáticos, para evaluar también falla de órganos, volemia y perfusión renal.
- Las pruebas hepáticas también nos indica falla orgánica, pero también puede orientarnos a la causa de un shock séptico.
- Amilasa y lipasa pueden estar elevados tanto en como causa del shock como secundario a la hipoperfusión tisular.
- Marcadores de isquemia miocárdica también son útiles en la búsqueda de la causa del shock tanto primaria como secundaria, determinación importante para indicar un tratamiento específico para esta isquemia.
- Los gases en sangre venosa nos dan información sobre el estado ácido base del paciente, mientras que los arteriales son para evaluar además la oxigenación del paciente, cuál solicitar dependerá del estado del paciente.
- El lactato es un factor diagnóstico y pronóstico en el paciente con shock.

Así, agregaremos exámenes según los antecedentes el paciente y buscando la causa del shock que nos parezca más probable o necesarias de descartar.

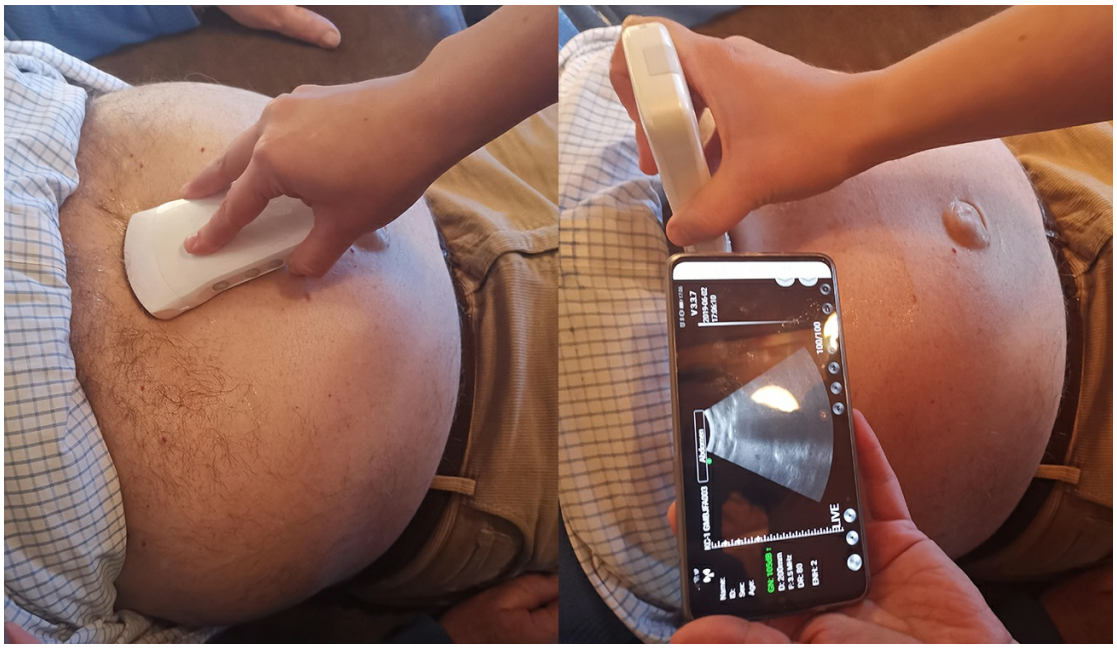
Si sospechamos que el paciente está cursando con una infección debemos tomar de forma precoz los hemocultivos con técnica aséptica. Esto antes de iniciar el tratamiento antibiótico empírico y de amplio espectro, sin retrasar por ello el inicio de la antibiótico terapia.

Según el foco de la infección también podemos solicitar examen de orina y urocultivo, cultivo de líquido ascítico, de líquido cefaloraquídeo, o de líquido pleural, teniendo siempre en cuenta que no debemos retrasar el inicio del antibiótico en espera de la toma del cultivo.

La Radiografía de Tórax es un examen complementario que nos puede mostrar el origen del shock como en el shock séptico secundario a un foco neumónico, o cardiomegalia y edema pulmonar en un shock cardiogénico, pero también puede ser un aporte en el descarte de ciertos diagnósticos como en el neumotórax, por lo que si es un recurso disponible se puede realizar una radiografía portátil.

La tomografía computada (TAC) es un examen rápido con pocas complicaciones que puede ser útil en la búsqueda de un foco infeccioso o hemorrágico, como en el caso de un aneurisma roto o en el trauma abdominal. Pero hay que considerar que el paciente debe trasladarse a la sala de TAC teniendo que salir de la Urgencia por lo que requiere haber respondido favorablemente a la reanimación inicial y mantenerse fuera de riesgo vital inminente para realizarse este examen. De no ser así se debe poner en la balanza los riesgos y los beneficios de realizar este examen perdiendo la posibilidad de continuar la reanimación y retrasar otras intervenciones necesarias.

Con el avance de la ecografía al lado de la cama del paciente y el entrenamiento de los operadores, esta puede ser una alternativa que oriente al diagnóstico etiológico del shock sin los riesgos de trasladar a un paciente fuera de la urgencia ni los potenciales riesgos del medio de contraste y ,más a largo plazo, la radiación acumulada.



Luego de evaluar al paciente, realizar intervenciones y solicitar exámenes complementarios es siempre necesario reevaluar al paciente.

El foco de la reevaluación es identificar deterioro o mejoría clínica del paciente en respuesta al tratamiento indicado, identificando nuevas intervenciones necesarias, y analizar el resultado de los estudios realizados junto a la clínica del paciente para identificar el origen del shock, la falla orgánica secundaria a este y factores pronósticos.

La identificación del origen del shock también guiará nuevas intervenciones. Idealmente, luego de una reanimación inicial, el paciente debe ser trasladado a una cama de paciente crítico para su cuidado definitivo u observación monitorizada, ya sea dentro del mismo recinto hospitalario o trasladándose a otro centro según la gravedad del paciente y la distancia del centro.

Puntos Principales

- El diagnóstico precoz del paciente en shock en la urgencia es importante para realiar intervenciones que reviertan el estado de disoxia tisular antes que los cambios sean irreversibles.
- Clasificamos en shock en cuatro tipos: hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo.
- Las principales causas de shock en el paciente que consulta al servicio de urgencia es la sepsis, seguido de la hemorragia.
- Cada intervención realizada en la reanimación en el paciente en shock tiene un elemento fisiopatológico detrás que quiere corregir, por lo que conocer la fisiopatología del shock es extremadamente importante.
- Las intervenciones críticas a realizar en la urgencia ante un paciente en shock son monitorización continua, oxígeno de ser requerido, reanimación con fluidos, inicio de drogas vasoactivas de ser necesario y exámenes complementarios.
- Dependiendo del tipo de shock y del estado del paciente podemos requerir de antibiótico precoz e intubación precoz en sepsis, transfusión sanguínea y control de la hemorragia en el shock hipovolémico secundario a hemorragia, adrenalina im o ev en el shock anafiláctico, descompresión inmediata en el shock obstructivo o aspirina y hemodinamia precoz en el shock cardiogénico secundario a un infarto agudo al miocardio.

Bibliografía Unidad 3

Referencias Bibliográficas

1. Angus D, et al: Epidemiology of severe sepsis in the United States: Analysis of incidence, outcome, and associated costs of care. Crit Care Med 2001; 29:1303-1310.

2. Collins J 1895 (Warren JC: Surgical Pathology and Therapeutics. Philadelphia, 1895. (Historical reference), Gross S. 1872 (Gross SD. Systems of Surgery. Quoted by Mann FC. Bulletin of Johns Hopkins Hospital 1914;25:205-212. (Historical reference).

3. An experimental study of the arteries in shock, Bartlett, W. The Journal of Experimental Medicine. 1912;15(4):415-428.

4. Sydenstricker VPW, Delatour BJ, Whipple GH. The adrenalin index of the suprarenal glands in health and disease. The Journal of Experimental Medicine. 1914;19(6):536-551.

5. Pfeiffer, H., and Mita, S., Ztschr. f. Immunitgtsforsch., Orig., l9lO, vi, 18. Jobling JW, Petersen W, Eggstein AA. The mechanism of anafilactic shock: Studies on ferment action. XXIII. The Journal of Experimental Medicine. 1915;22(4):401-417.

6. Schuster D.P., Lefrank SS, Critical care 1992; 407.

7. Cabello JB, Burls A, Emparanza JI, et al. Oxygen therapy for acute myocardial infarction. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(6):CD007160.

8. Kilgannon JH, Jones AE, Shapiro NI, et al. Association between arterial hyperoxia following resuscitation from cardiac arrest and in-hospital mortality. JAMA. 2010;303(21):2165- 2171.

9. Kilgannon JH, Jones AE, Parrillo JE, et al. Relationship between supranormal oxygen tension and outcome after re-suscitation from cardiac arrest. Circulation. 2011;123(23):2717- 2722.

10. Lehman LW, Saeed M, Talmor D, et al. Methods of blood pressure measurement in the ICU. Crit Care Med. 2013;41(1):34-40.

11. Marik PE, Monnet X, Teboul JL. Hemodynamic parameters to guide fuid therapy. Ann Intensive Care. 2011;1(1):1.

12. Richard C, Warszawski J, Anguel N, et al. Early use of the pulmonary artery catheter and outcomes in patients with shock and acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial. JAMA. 2003;290(20):2713-2720.

13. Perel P, Roberts I, Ker K. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev. 2013;2:CD000567.

14. Awad S, Allison SP, Lobo DN. The history of 0.9% saline. Clin Nutr. 2008;27(2):179–188.

15. Neyra JA, Canepa-Escaro F, Li X, Manllo J, Adams-Huet B, Yee J, Yessayan L. Acute Kidney Injury in Critical Illness Study Group: Association of hyperchloremia with hospital mortality in critically ill septic patients. Crit Care Med. 2015;43(8):1.

16. Kellum JA, Song M, Almasri E. Hyperchloremic acidosis increases circulating inflammatory molecules in experimental sepsis. Chest. 2006;130(4):962–967. Waters JH, Gottlieb A, Schoenwald P, Popovich MJ, Sprung J, Nelson DR. Normal saline versus lactated Ringer's solution for intraoperative fluid management in patients undergoing abdominal aortic aneurysm repair: an outcome study. Anesth Analg. 2001;93(4):817–822., Todd SR,

Malinoski D, Muller PJ, Schreiber MA. Lactated Ringer's is superior to normal saline in the resuscitation of uncontrolled hemorrhagic shock. J Trauma. 2007;62(3):636–639.

17. Yunos NM, Bellomo R, Hegarty C, Story D, Ho L, Bailey M. Association between a chloride-liberal vs chloride-restrictive intravenous fluid administration strategy and kidney injury in critically ill adults. JAMA. 2012;308:1566–72. Raghunathan K, Shaw A, Nathanson B, Sturmer T, Brookhart A, Stefan MS, et al. Association between the choice of IV crystalloid and inhospital mortality among critically ill adults with sepsis. Crit Care Med. 2014;42:1585–91, Todd SR, Malinoski D, Muller PJ, Schreiber MA. Lactated Ringer's is superior to normal saline in the resuscitation of uncontrolled hemorrhagic shock. J Trauma. 2007;62(3):636–639.

18. Neal MD, Hoffman MK, Cuschieri J, et al. Crystalloid to packed red blood cell transfusion ratio in the massively transfused patient: when a little goes a long way. J Trauma Acute Care Surg. 2012;72(4):892-898, Ley EJ, Clond MA, Srour MK, et al. Emergency department crystalloid resuscitation of 1.5 L or more is associated with increased mortality in elderly and nonelderly trauma patients. J Trauma. 2011;70(2):398-400.

19. Bickell WH, Wall MJ Jr, Pepe PE, et al. Immediate versus delayed fluid resuscitation for hypotensive patients with penetrating torso injuries. N Engl J Med. 1994;331(17):1105- 1109., Turner J, Nicholl J, Webber L, et al. A randomised controlled trial of prehospital intravenous uid replacement therapy in serious trauma. Health Technol Assess. 2000;4(31):1-57.

20. Brain Trauma Foundation, American Association of Neurological Surgeons, Congress of Neurological Surgeons, et al. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury. I. blood pressure and oxygenation. J Neurotrauma. 2007;24 Suppl 1:S7-S13.

21. Marik PE, Monnet X, Teboul JL. Hemodynamic parameters to guide fluid therapy. Ann Intensive Care. 2011;1(1):1.

22. Rosenberg AL, Dechert RE, NIH NHLBI ARDS Network, et al. Review of a large clinical series: association of cumulative fluid balance on outcome in acute lung injury: a retrospective review of the ARDSnet tidal volume study cohort. J Intensive Care Med. 2009;24(1):35-46. Boyd JH, Forbes J, Nakada TA, et al. Fluid resuscitation in septic shock: a positive fluid balance and elevated central venous pressure are associated with increased mortality. Crit Care Med. 2011;39(2):259-265.

23. Marik PE, Cavallazzi R, Vasu T, et al. Dynamic changes in arterial waveform derived variables and fuid responsiveness in mechanically ventilated patients: a systematic review of the literature. Crit Care Med. 2009;37(9):2642-2647.

24. Marik PE, Cavallazzi R. Does the central venous pressure predict fuid responsiveness? An updated metaanalysis and a plea for some common sense. Crit Care Med. 2013;41(7):1774-1781).

25. De Backer D, Biston P, Devriendt J, et al. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. N Engl J Med. 2010;362(9):779-789, De Backer D, Aldecoa C, Njimi H, et al. Dopamine versus norepinephrine in the treatment of septic shock: a meta- analysis. Crit Care Med. 2012;40(3):725-730.

26. Venkatesh B, Finfer S, Myburgh J, Cohen J, Billot L. Long-Term Outcomes of the ADRENAL Trial. N Engl J Med. 2018 May 3;378(18):1744-1745.

27. Kemp SF, Lockey RF, Simons FE, et al. Epinephrine: the drug of choice for anaphylaxis. A statement of the world allergy organization. Allergy. 2008;63(8):1061-1070

28. Romero-Bermejo FJ, Ruiz-Bailen M, Gil-Cebrian J, et al. Sepsis induced cardiomyopathy. Curr Cardiol Rev. 2011;7(3):163- 183. Hackel DB, Ratliff NB, Mikat E. The heart in shock. Circ Res. 1974;35(6):805-811.